外教课 · 课堂笔记 · 2026-11-04

集合、函数、实数

第 1–2 讲：集合论基础与关系

Topic 1 · Topic 2　Richárd Grünwald（德布勒森大学）

这门课一共十三个 Topic，第一讲从「命题」讲到「五条允许的集合构造」，第二讲讲有序对、笛卡尔积与关系。整门课的骨架其实只有一句：数学里每个对象都能用集合写出来，而集合只能靠五条构造造出来 —— 所以有序对也得先写成集合（Kuratowski 的 {{a}, {a, b}}），关系只是笛卡尔积的一个子集。

来源	11-4集合函数（外教课）第一节.m4a + 第二节.m4a（49:30 + 99:12）
课时	正课 133 分 12 秒；课间与非授课 15 分 30 秒（第 02 节逐段算清）
转写	kb_parse 本机 ASR · 60 秒分块 · 150 块中成功 147 块（88,432 字）
缺口	第二节 52:00–54:00 两段空文本（课间静默）；第一节 49:00–49:30 未转出
课件	T01 五十页（Topic 1）+ T02 五十一页（Topic 2），本笔记的编号与页码全依它
课堂	2026-11-04（第 8 周）· 外方教授英文授课，提问与练习占相当篇幅
整理	2026-11-04

本课要点

下一页是三十三条要点，正文里都找得到对应位置，可以当目录用。两个「先说清楚」放在最前面：哪几分钟不是课，以及哪几页课件这次没讲到。

这一讲的一句话

> 集合是原始概念，能造出新集合的只有五条构造；所以有序对必须写成集合，关系只是笛卡尔积的一个子集 —— 一切都还在集合里。

本课要点 · 三十三条

01 十三个 Topic 里的第 1–2 个：Topic 1 集合论基础，Topic 2 有序对与关系。

02 两段录音合计 148 分 42 秒，其中正课 133 分 12 秒、课间与非授课 15 分 30 秒。

03 第二节的课间是 44:00–54:00 整十分钟：一分钟收尾、七分钟中文杂谈、两分钟无语音。

04 两段录音之间缺一段课件（T01 p22–p42），Russell 定理与集合运算那一大块这次没讲到。

05 命题是能判断真假的句子；五个联结词里只有蕴含最容易误会：条件假则蕴含真。

06 「或」一律取相容或；「等价」是两边同真同假。

07 四条否定规则里最要紧的是逆否：(P 蕴含 Q) 等价于 (非 Q 蕴含 非 P)。

08 量词的否定是「换量词、否掉里面」：全称变存在，存在变全称。

09 集合与元素是原始概念，不定义；「属于」记作 $x \in A$。

10 集合相等只看元素：顺序无关、重复无关（定义 1.1）。

11 冒号等于 := 是「定义」的意思，不是可以证明的等式（p9）。

12 子集允许相等；真子集才要求不相等，记号是带上横线的包含号（定义 1.2）。

13 元素与子集是两回事：{2, 3} 可以是元素，却不是 A 的子集，因为 2 不在 A 里。

14 包含的三条性质（命题 1.4）里，(c) 给出了证明两个集合相等的唯一常规办法。

15 这个办法叫双包含法：先证 A 包含于 B，再证 B 包含于 A。

16 允许的构造只有五条：空集、分离、配对、并、幂集。

17 空集唯一（命题 1.6）；「空集是任何集合的子集」之所以成立，是因为条件永远为假。

18 分离只能在已经给出的集合内部挑元素，不能凭空写 $\{ x \mid P(x) \}$（p16）。

19 配对是造新集合最便宜的办法：从空集出发就能造出无穷多个。

20 空集与「装了空集的集合」不是一回事：空盒子不等于装了空盒子的盒子。

21 幂集是全部子集之集；n 个元素的集合有 2 的 n 次方个子集（p20，归纳法后证）。

22 任意收集会出矛盾，所以「所有集合的集合」不存在（Russell，定理 1.10）。

23 由此有两条后果：分离只能向内做，补集只能相对某个固定的 X 取（推论 1.12）。

24 对偶原理：把并交互换、空集与全集互换，得到的还是恒等式（p43）。

25 对称差是对「恰好属于其一」这件事的写法：$A \triangle B$ 等于两个差集的并（定义 1.35）。

26 有序对没有「先定义好的顺序」可用，只能靠集合的嵌套把顺序编码出来（定义 2.1）。

27 Kuratowski 定义只在一条上起作用：坐标相等才相等（定理 2.2）；此后不再用它。

28 笛卡尔积要合法，得先有一个「装得下所有有序对」的集合：双重幂集（引理 2.7）。

29 关系就是笛卡尔积的一个子集；A 有 100 个元素时，A 上的关系有 2 的 10000 次方个。

30 像只对并保持等号，对交只有包含 —— 反例在课件例 2.31，老师当堂画了。

31 复合 $S \circ R$ 表示先走 R 再走 S；记号反着写，这一点最容易错。

32 四种性质里最容易被误解的是反对称：它不是对称的否定（p34、p35 对照表）。

33 等价关系与划分（T02 p39–p51）这次课只讲到「四种性质」，其余只在课件上。

以上 33 条里，第 01–04 条是「这一讲怎么读」，第 05–26 条是 Topic 1，第 27–33 条是 Topic 2。

01 这一讲的坐标：十三个 Topic 里的第 1 – 2 个

这门课的大纲有十三个 Topic（见 2026-09-10 那份外方讲义《Topics and suggested reading》）：集合与关系、函数、偏序与选择公理、基数、实数公理、绝对值、自然数与归纳、幂与不等式、整数与有理数、n 次根、复数、可数与连续统。这一次讲的是开头的两个：Topic 1「集合论基本概念」，Topic 2「有序对、关系、等价关系」。

老师开场先把整门课的路数摆出来：数学里几乎所有对象都能用集合描述 —— 数、函数、几何图形、关系；而这一学期的后半段要把实数系一步步造出来。他说这门课用的是 semi-axiomatic approach（半公理化路线）：既不是严格的公理化集合论，也不是纯直觉的讲法，而是固定一张很短的构造清单，其余按直觉来做。这条路线决定了整讲的节奏：不证公理，只证「构造出来的确实是集合」。

四个记号他顺手交代了：自然数 $\mathbb{N}$ 取正整数（不含 0）、整数 $\mathbb{Z}$、有理数 $\mathbb{Q}$、实数 $\mathbb{R}$。关于 0 他还多说了一句：匈牙利高中通常把 0 算进 $\mathbb{N}$，但「等到做证明的时候你会发现那不是个好选择」，所以这门课的 $\mathbb{N}$ 从 1 开始。

> 「I don't know how they teach it here in China, but in Hungary, in high school, they usually teach it like zero is an element of the set of natural numbers. But you will see that when we are doing proofs, that it's not a good choice.」（中文：这里怎么教我不知道，匈牙利高中通常把 0 算作自然数；但你做证明时会发现那不是好选择。）

课件 T01 第 2 页把这句话写成了课程定位：几乎所有数学对象都能用集合描述，集合论给数学提供共同语言；Topic 1–5 依次是集合、关系、函数、序、基数。

02 先把 148 分 42 秒算清楚：课间在哪里

主人自己说过「有些录音课间忘记暂停」。所以这一节先把两段录音里不是课的部分一段一段算给读者，后面正文只讲剩下的部分。判据有三条：① 明显离题的对话（语言突然从英文换成中文、话题与数学无关）；② 整段空文本（ASR 没出字，通常是静音）；③ 老师自己说的转折语（本讲有「before the break」）。

第二节 99 分 12 秒的账（这一段就是主人问的「这 99 分钟」）：

00:00–44:00	授课。Topic 1 收尾（对偶原理、命题 1.34、对称差、习题、Topic 1 汇总）→ Topic 2 开场（有序对、特征性质、笛卡尔积与其性质，讲到命题 2.13 的证明中途）
44:00–45:00	课间开始。这一分钟只留下半句收尾（「We did before, so.」），随后无内容
45:00–52:00	课间·中文杂谈（非授课）。实时翻译、网站与讲稿、学习通资料在哪、雨伞、吃饭；其中夹着两条课程事务信息（资料放在学习通、老师讲义约七百页会讲慢些）
52:00–54:00	课间·无语音。两段空文本（第 53–54 块 = EMPTY_TEXT），没有可转写的语音
54:00–99:12	授课。接 44:00 前那道证明 → 关系全套（定义域值域、逆、像、逆像、限制、复合、四种性质），末句是「Thank you for your attention.」

合起来：第二节授课 89 分 12 秒，课间 10 分钟（1 分收尾 + 7 分中文杂谈 + 2 分静默），两者相加 = 99 分 12 秒，与文件时长对得上。

> 口径说明：52:00–54:00 这两段在 ASR 状态文件里被标为「失败段」，不是「成功但无字」。所以说它是「课间静默」属于推断（课间最合理的解释），不能排除是转写本身失败。第一节 49:00–49:30 同理。

第一节 49 分 30 秒的账：

00:00–44:00	授课。课程介绍 → 命题与联结词 → 量词 → 集合与相等 → 子集 → 双包含法 → 五条允许的构造，停在「五条构造汇总」那一页
44:00–45:00	转场进课间（老师上一句刚说完 before the break）。本分钟已出现中文杂谈
45:00–46:00	课间·中文杂谈 + 课堂事务公告：有人宣布「从下节课开始课前签到，迟到超过一定次数取消考试资格」——事务信息，与知识无关
46:00–49:00	课间·中文杂谈（非授课）。手机里那个 AI 应用能不能用、国内版与国外版
49:00–49:30	未转出（第 50 块 = EMPTY_TEXT），落在课间里

第一节授课 44 分 00 秒，非授课 5 分 30 秒。两段相加：正课 133 分 12 秒 + 非授课 15 分 30 秒 = 148 分 42 秒，正好等于 49:30 + 99:12。这张账是闭合的。

> 人话：
> 课间这件事对笔记的影响只有一条：它不提供知识内容，所以正文里一句都没有；但它的位置决定了「讲到哪儿」——第一节停在 p21，第二节从 p43 起，中间那一段没了。
>
> 例：
> 第二节 44:00 处老师正证到一半，54:00 回来第一句是 「So I will say that x is an element of A」——接着 44:00 前的思路往下走，中间十分钟确实是休息，不是换了话题。

另外两处与课程内容无关但需要记一笔：① 第一节 45:00–46:00 那条迟到签到公告，是课堂事务（中文，疑为中方协调老师或助教宣布，不是外教）；② 两句措辞存疑 —— 转写作「迟到次数超过两」，按汉语习惯应为「超过两次」，本笔记按「超过两次」理解并在此留痕。

03 课件对照表：T01 五十页、T02 五十一页各落在哪

下表是全讲的骨架。每行开头先给录音位置，这是本笔记最有用的信息：它告诉你哪几页有课堂原话可依，哪几页只有课件。凡编号（定义 1.1、命题 1.4、定理 2.2 等）与页码，一律以 T01/T02 为准 —— 转写里这些数字经常被听错，不能反推。

T01 p1–p3	第一节 00:00–03:00	封面、课程定位、Topic 1 标题页
p4–p6	第一节 03:00–13:00	命题与五个联结词、四条否定规则、量词与量词的否定
p7–p9	第一节 13:00–17:00	集合与元素（原始概念）、定义 1.1 相等、符号 :=
p10–p13	第一节 17:00–28:00	定义 1.2 子集与真子集、元素与子集之别、命题 1.4、双包含法
p14	第一节 28:00–30:00	「能不能把任意收集都叫集合」—— Russell 的动机页
p15–p21	第一节 30:00–44:00	五条构造：空集 (E)、分离 (S)、配对 (P)、并 (U)、幂集 (PS)，含命题 1.6、例 1.7、习题 1.8–1.9、汇总表
p22–p25	录音未覆盖	定理 1.10 Russell、定理 1.11 加强版、推论 1.12 无绝对补集（见第 07 节）
p26–p30	录音未覆盖	定义 1.13 并交差、例 1.15、定理 1.17 基本恒等式及其证明、命题 1.19

p31–p37	录音未覆盖 ｜ 族上的交（定义 1.21）、索引族（1.22）、例 1.23、广义分配律（定理 1.25）与习题 1.27
p38–p42	录音未覆盖 ｜ 定义 1.28 相对补、命题 1.29、定理 1.31 两集 De Morgan、定理 1.32 族上 De Morgan 与证明（第二节 00:00 直接接在 p42 之后）
p43–p44	第二节 00:00–04:00 ｜ 对偶原理、命题 1.34
p45–p47	第二节 04:00–08:00 ｜ 定义 1.35 对称差、命题 1.36、命题 1.37 三条性质
p48–p50	第二节 08:00–17:00 ｜ 习题 1.39–1.44、Topic 1 汇总
T02 p1–p3	第二节 17:00–18:00 ｜ 封面、Topic 2 标题页、为什么要有序对
p4–p8	第二节 18:00–29:00 ｜ 定义 2.1 Kuratowski、定理 2.2 特征性质与证明、推论 2.3、定义 2.5 三元组
p9–p15	第二节 29:00–44:00 与 54:00–56:00 ｜ 引理 2.7、定义 2.8 笛卡尔积、例 2.9、命题 2.11、命题 2.13、习题 2.15
p16–p19	第二节 56:00–69:00 ｜ 定义 2.16 关系、例 2.17、定义 2.18 定义域值域、例 2.19、习题 2.20–2.21
p20–p23	第二节 69:00–78:00 ｜ 定义 2.22 逆关系、命题 2.23、定义 2.25 像、定义 2.26 逆像、定义 2.27 限制
p24–p28	第二节 78:00–87:00 ｜ 命题 2.28、定理 2.30（并对交只有包含）、例 2.31、习题 2.32–2.33
p29–p33	第二节 87:00–95:00 ｜ 定义 2.34 复合、例 2.35、定理 2.36、复合不可交换的例子
p34–p35	第二节 95:00–99:12 ｜ 定义 2.40 四种性质、例 2.41 六种关系的对照表（本讲最后一段）
p36–p51	课堂未讲 ｜ 命题 2.42 用集合运算刻画四种性质、习题、等价关系（2.47）、模 m 同余、分数构造、等价类、商集、划分（2.52）、定理 2.53 与证明（见第 16 节）
术语表 new	第 18 节用 ｜ 6 页 10 节，本讲用到的词集中在前两节「集合论基础」「关系与函数」

一句话读这张表：T01 前 21 页与 43–50 页、T02 前 35 页有课堂原话；T01 中间那 21 页与 T02 后 16 页只有课件。前者本笔记按原话写，后者按课件写并逐个标注。

04 命题、联结词与量词（T01 p4 – p6）

命题是能判断真假的句子。两个命题 P、Q 可以拼出新命题，五个联结词：否定（not）、合取（and）、析取（or）、蕴含（如果 P 则 Q）、等价（当且仅当）。老师在 p4 那张表上逐行念过去，只有蕴含多停了几分钟。

蕴含是唯一容易误会的那个：P 蕴含 Q 只在一种情形下为假 —— P 真而 Q 假；其余三种（包括 P 假）都算真。他用真值表把四种情形数了一遍，然后说了一句大白话：「条件本身是假的，还硬从它推出东西，那种蕴含是没有意义的，所以不判它假」。这一点后面马上要用：空集是任何集合的子集那条证明，靠的就是「条件永远为假」。

「或」取相容或：P 或 Q 为真只要至少一个为真，两边都真也算真。他特意提醒：日常汉语里「或」有时是二选一，数学里一律不作二选一用。等价就是两边同真同假。

p5 的四条否定规则，他说是「这个 Topic 后面很多证明都要用」：

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$	否定「且」= 两个都否之后用「或」
$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$	否定「或」= 两个都否之后用「且」
$\neg\neg P \Leftrightarrow P$	否定两次回到原句
$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$	逆否等价 —— 反证与间接证明的地基

> 注：课件 p5 写的是 the indirect proof (proof by contraposition)，老师口头说的是 proof by contradiction。严格讲逆否证法与反证法是两种手法，课件措辞更准；本笔记按课件写「逆否」，口头原话照录，差异记在这里。

量词（p6）：$\forall x \in A : P(x)$ 读作「A 中每个 x 都满足 P」；$\exists x \in A : P(x)$ 读作「A 中存在 x 使 P 成立」。否定的规则是一句话：换量词、把里面否掉。课件给的例句是现成的：「房间里每个学生都超过十八岁」的否定是「房间里存在一个学生不超过十八岁」。他补了一条数学写作习惯：口头上说「至少一个学生」，但数学里不写 at least one，因为「存在」本身就已经是「至少一个」。

> 人话：
> 这五个联结词与两个量词，后面每一个定义都要用它们翻译一遍。比如定义 1.2（子集）就是一句带量词的蕴含：对一切 x，$x \in A$ 蕴含 $x \in B$。
>
> 例：
> 所以「A 不是 B 的子集」按规则否下来是：存在 x，$x \in A$ 且 x 不属于 B —— 这就是构造反例的标准写法。

05 集合、相等与包含（T01 p7 – p13）

集合与元素是原始概念，不定义。课件 p7 写得很直白（原文语义）：「集合与元素是原始概念，我们不给它们下定义；直觉上，集合是一些对象的收集，这些对象就是该集合的元素」。记号只有两个：$x \in A$（属于），$x \notin A$（不属于）。读法上有几种变体 —— x belongs to A、A contains x —— 写的都是同一个记号。习惯上集合用大写字母、元素用小写，但他说「这不是规矩，只是习惯」。元素本身也可以是集合，这样的集合叫 family of sets（集合族）。

相等（定义 1.1）：$A = B$ 当且仅当对每个 x，$x \in A \Leftrightarrow x \in B$。紧接着的一句是全部内容：「集合由它的元素唯一确定」—— 所以顺序无关、重复无关。他在 p8 上摆了三行看起来不同的写法，说它们其实是同一个二元素集合 {1, 2}。

冒号等于（p9）：$a := b$ 不是「相等」，而是「把新符号 a 定义成 b」。这是本讲一个反复出现的细节：写「令 $A := \{1, 2\}$」的时候还没有陈述可证，写「$A = \{2, 1\}$」的时候才是一个可以证明的命题。

子集（定义 1.2）：$A \subset B$ 当且仅当对每个 x，$x \in A$ 蕴含 $x \in B$。注意这里允许 $A = B$；要强调不相等，才用真子集 $A \subsetneq B$。把包含号整个划掉（他原话是 cross the whole sign），意思是「A 中存在一个元素不属于 B」，也就是 A 不是 B 的子集 —— 不是「A 是 B 的真子集」。

元素与子集的分水岭（p11）是这一节唯一容易出错的地方，课件给的例子最清楚：取 $A := \{ 1, \{1\}, \{2, 3\} \}$，这个集合有三个元素：数 1、集合 {1}、集合 {2, 3}。于是：

- $1 \in A$ 成立，$\{1\} \in A$ 也成立（它是第二个元素），并且 $\{1\} \subset A$ 同样成立（它只含 1，而 $1 \in A$）。
- $\{2, 3\} \in A$ 成立，但 $\{2, 3\} \subset A$ 不成立，因为 2 不在 A 里。

- $2 \notin A$ —— 2 没有作为元素出现；它是 {2, 3} 这个元素内部的成员，不是一个元素。

> 人话：
> 一句话分清楚：∈ 问的是「它在清单上吗」，⊂ 问的是「它的成员都在清单上吗」。一个东西可以既是元素又是子集（比如 {1}），也可以只是元素（比如 {2, 3}）。
>
> 例：
> 老师当堂用手比划的那个例子正是 {2, 3}：它在清单上（所以是元素），但它的成员 2 不在清单上（所以不是子集）。

包含的三条性质（命题 1.4）：$A \subset A$；$A \subset B$ 且 $B \subset C$ 推出 $A \subset C$；$A = B$ 当且仅当 $A \subset B$ 且 $B \subset A$。他只证了第二条，证法是「任取 $x \in A$，由 $A \subset B$ 得 $x \in B$，由 $B \subset C$ 得 $x \in C$；x 是任意的，所以 $A \subset C$」——三行写完，然后说「其余两条你们自己来」。

第三条给出了证集合相等的唯一常规办法：p13 把它写成两步，并给了名字 —— method of double inclusion（双包含法）：先任取 $x \in A$ 证 $x \in B$，再任取 $x \in B$ 证 $x \in A$。他还补了一条省时间的做法：如果每一步都是等价（⇔），那么两个方向可以一次写完，用上下箭头连起来。

06 五条允许的构造（T01 p15 – p21）

这一节的动机来自 p14 那句问话：「能不能把任意收集都叫集合？」自然的想法是：对每个性质 P(x) 都允许写 $\{ x \mid P(x) \}$。回答是不行 —— 这条路会撞上 Russell。所以这门课的做法是：固定一张很短的构造清单，往后每一个集合都必须是清单上某一条造出来的。他明说这门课不建形式化公理系统（不做 ZF），这张清单「对本课程足够用」。

五条构造，按课件顺序（老师在 44:00 前把这张表整页念了一遍）：

(E) 空集	存在一个不含任何元素的集合。这一条是接受下来的，不再证
(S) 分离	A 是集合、P 是性质，则 $\{ x \in A \mid P(x) \}$ 是集合，且它是 A 的子集
(P) 配对	a、b 是集合，则 {a, b} 是集合；a = b 时得单点集 {a}
(U) 并	A 是集合族，则族的并（记作 UA）是集合：至少属于 A 中一个成员的那些 x
(PS) 幂集	X 是集合，则 P(X) 是集合：元素恰好是 X 的全部子集

空集（p15）：命题 1.6 说两件事 —— 空集唯一（记 ∅），且 $\emptyset \subset A$ 对任何 A 成立。第二条的证明是本讲第一次真正用到「条件是假的」这件事：要证「若 $x \in \emptyset$ 则 $x \in A$」，而 $x \in \emptyset$ 对每个 x 都是假的，所以蕴含自动为真。他说这是「第一次因为条件假而白得一条结论」的地方。唯一的证明用双包含法：两个空集互包，于是相等。他另外叮嘱了一句考场习惯：空集写 ∅，不要写成数字 0。

分离（p16）：只能从已经给出的集合里挑，不能凭空写 $\{ x \mid P(x) \}$。课件举了两个例子：从 ℕ 里挑偶数得偶数集；从 ℝ 里挑平方等于 2 的，得 $\{ -\sqrt{2}, \sqrt{2} \}$。老师强调的正是「所以分离永远向内做」。

配对（p17）：把两个集合装成一个。a = b 时得到单点集 {a} := {a, a}。从 ∅ 出发，配对就能一路造下去：{∅}、{{∅}}、{∅, {∅}} 等，于是「从空集出发可以造出无穷多个集合」。

并（p18）：注意它的对象是集合族而不是两个集合 —— 族的并里装的是「至少属于 A 中某一个成员」的那些 x。两个集合的并是这样来的：先用 (P) 把 {A, B} 做成一个族，再对族取并。这条「先配对、再取并」的次序在后面的笛卡尔积里还会再用一次。

幂集（p19–p20）：$C \in P(X) \Leftrightarrow C \subset X$。例 1.7 是三个必须背下来的：$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$（一个元素）；$P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$（两个元素）；$P(\{a, b, c\})$ 有八个元素（空集、三个单点、三个二元、加上自己）。p20 的注记说：$\emptyset \in P(X)$ 与 $X \in P(X)$ 恒成立；若 X 有 n 个元素，P(X) 有 2 的 n 次方个 —— 这条留到后面用归纳法证（课件原话是 this will be proved later by induction），本讲只当已知用。

他在黑板上画了一张对照：p21 是这五条的一张汇总表，然后说了一句总结：「凡是不能由这五条造出来的收集，就不自动是集合」。这句话是 Topic 1 全篇的边界。

> 人话：
> 「空盒子不等于装了空盒子的盒子」是他给 $\emptyset$ 与 $\{\emptyset\}$ 的比喻，也是全讲最好记的一句。两个东西的元素个数不同（0 与 1），所以在集合论里它们是两个不同的对象；但 $\{\emptyset\}$ 的元素是 $\emptyset$，所以 $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset\}$ 成立、$\emptyset \subset \{\emptyset\}$ 也成立。
>
> 例：
> 同样的比喻可以推广：$\{\{\emptyset\}\}$ 是「装了（装了空盒子的盒子）的盒子」，元素个数还是 1；而 $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 有两个元素，与 $P(\{\emptyset\})$ 是同一个集合。

07 Russell：为什么不能任意收集（T01 p14、p22 – p25）

这一节要先说清楚一件事：课件的 p22–p25 这次录音里没有讲到。第一节停在 p21（五条构造汇总），第二节从 p43（对偶原理）开始，中间 21 页（p22–p42）落在两段录音之间，没有原话可依。所以下面有关 Russell 的内容，是按课件整理的，不是课堂原话；课堂上只在 p14 与 29:00–30:00 两处以「动机」的形式提过一句：「如果允许任意收集，我们就会得到矛盾，所以我们不允许」。

定理 1.10（Russell）：不存在「包含一切集合」的集合。证明是标准的对角线：设 U 是这样一个集合，用分离造 $R := \{ x \in U \mid x \notin x \}$；于是 $R \in U$，分两种情形 —— 若 $R \in R$，则按 R 的定义 $R \notin R$（矛盾）；若 $R \notin R$，又因 $R \in U$ 而满足定义的条件，得 $R \in R$（矛盾）。两边都堵住。

定理 1.11（加强版）：对每个集合 A，$R_A := \{ x \in A \mid x \notin x \}$ 都不是 A 的元素。也就是说，不需要假设「有个装下一切的集合」，随便拿一个 A，就已经能造出一个不在 A 里的集合 —— 于是「每个集合之外都还有集合」。

推论 1.12（没有绝对补集）：给定集合 A，「所有 $x \notin A$ 的对象」不构成集合。证明用配对加并：若它是集合 B，则 $A \cup B$ 会包含一切集合，与定理 1.10 冲突。

这两条后果必须记住，它们决定了后面所有定义的写法：

- 分离只能向内做：写 $\{ x \in A \mid P(x) \}$ 时，A 必须先存在；不存在「所有满足 P 的东西」。
- 补集只能相对某个固定的 X 取：记 $A^c := X \setminus A$，X 必须在上下文里固定下来。
- 空集与「所有集合的集合」是两回事：前者由 (E) 给出，后者被定理 1.10 否掉。

> 这一段本笔记的写法交代一下：编号、叙述、证明结构全部照 T01 p22–p25 抄；「老师当时怎么讲」这一层没有依据，所以不写口头细节、不编例句。

08 集合运算、De Morgan 与对偶原理（T01 p26 – p44）

先交代缺口：p26–p42 这一段（并交差的定义、基本恒等式、分配律、族上的并与交、广义分配律、相对补、De Morgan）同样落在两段录音之间。第二节 00:00 一开口就是「Try to prove the other identity」——那是 p42 那条 De Morgan 证明的收尾语，说明这段内容刚刚在上一节讲完，但这次的两段录音里没有它。下面按课件列骨架，课堂原话从 p43 起恢复。

p26 定义 1.13	$A \cup B$、$A \cap B$、$A \setminus B$ 三个运算；并靠配对加并合法，交与差靠分离合法
p28 定理 1.17	基本恒等式：幂等、与 $\emptyset$ 的运算、交换、结合、两条分配律
p29	分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 的逐步证明（每一步都是「x 属于」的等价改写）
p30 命题 1.19	$A \cap B \subset A \subset A \cup B$；$A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$；$A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B$
p31–p34	族上的交（定义 1.21，要求族非空）、索引族（1.22）、两个具体例子（1.23）
p35–p37	广义分配律（定理 1.25，式 (1.3)）与其证明、习题 1.27
p38–p39	相对补（定义 1.28）与命题 1.29：$\emptyset^c = X$、$X^c = \emptyset$、$A \cup A^c = X$、$A \setminus B = A \cap B^c$
p40–p42	De Morgan：定理 1.31（两集）与定理 1.32（族上），含证明

从 p43 起恢复课堂原话。对偶原理（duality principle）的表述很短：考虑一条只用到 $\cup$、$\cap$、补集的、关于 X 的子集的恒等式；把每个 $\cup$ 换成 $\cap$、每个 $\cap$ 换成 $\cup$，再把 $\emptyset$ 与 X 互换，得到的仍是一条成立的恒等式，叫原式的对偶式。

他在 p43 上给了三组对照，并说了一句实用的：成对的恒等式只需要证一个，另一个由对偶原理自动成立 —— 两条分配律就是对偶的，所以 p29 只证了其中一条。他也顺带说明了对偶原理为什么成立：「追到底是 De Morgan 在支撑它」。

p44 是 De Morgan 的一个应用（命题 1.34，式 (1.6)）：

$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$	去掉并，等于两次分别去掉之后再取交
$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	去掉交，等于两次分别去掉之后再取并

课堂上的证法值得记：先令 $X := A \cup B \cup C$，把 A、B、C 都看成 X 的子集，于是可以放心用相对补；再把 $A \setminus (B \cup C)$ 写成 $A \cap (B \cup C)^c$，用定理 1.31 拆开，最后把 $A \cap B^c$ 这类写法再翻回差集。他说这一步的关键是「把差集翻成补集，运算就都在同一个 X 里做了」。

> 顺带一句：转写里这一段提到过 Proposition 1.29 Part C 与「Theorem 1.41」，后者课件里不存在（T01 的定理只到 1.32，1.41 是习题号）。本笔记按课件写作「命题 1.29 (c)」与「定理 1.31」，不采信转写里的编号。

09 对称差与真假判断题（T01 p45 – p49）

定义 1.35：$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$。读法是「恰好属于其中一个集合的那些元素」。老师强调了一句定位：对称差不是基本运算，它是由差与并拼出来的 —— 所以它的一切性质都可以退回基本恒等式去证。

课件的例子与课堂口算的一致：$A := \{2, 4, 6, 8, 10\}$、$B := \{3, 6, 7, 8\}$，则 $A \triangle B = \{2, 4, 10\} \cup \{3, 7\} = \{2, 3, 4, 7, 10\}$。他在黑板上逐个念：2 只在 A、3 只在 B、4 只在 A、7 只在 B，6 与 8 两边都有所以删掉。

命题 1.36 给了另一个写法：$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$，也就是「先并起来，再把公共部分挖掉」。他

说这个写法比定义好用，因为「恰好属于其一」=「至少属于其一」且「不是两个都属于」。

命题 1.37 三条性质：(a) 可交换、A △ ∅ = A、A △ A = ∅；(b) A △ B = ∅ 当且仅当 A = B；(c) 结合律。他只证了 (b)，证法是链条：A △ B = ∅ ⇔ 两个差集都空 ⇔ A ⊂ B 且 B ⊂ A ⇔ A = B，其中前一步用命题 1.19 (c)、后一步用命题 1.4 (c) —— 这条链把前面几条命题串了起来。

p48–p49 的习题课是这一段最像「考试训练」的部分。习题 1.39 问：什么时候 {x} = {a, b}？答案是只有 a = b = x，也就是右边那个「二元集」其实是单点集。第二问 {x, y} = {a, b, c} 就更有意思：不是无解，而是有好几种解 —— a、b、c 里恰好有两个相等时，右边其实只有两个元素，再让它们分别等于 x、y。他当场列了两种：a = b = x 且 y = c；或 a = c = y 且 x = b。第三问 {{a}, {a, b}} = {{x}, {x, y}} 看着像有序对，其实按定理 2.2 就退化成 a = x、b = y。

接着讨论了几道真假题（习题 1.44 那一路），老师用的是「先举手投票、再讲为什么」：「(A ∪ B) \ B = A」是假的 —— 只要 A 与 B 有公共部分，挖掉 B 时把 A 的那部分也挖了；反过来的包含 (A ∪ B) \ B ⊂ A 却是真的。这种「只有一半成立」的题他用得很多，目的是让人分清等号与包含号。

10　有序对：Kuratowski 的定义（T02 p3 – p8）

Topic 2 的开场问了一个很朴素的问题：为什么需要有序对？因为平面上的点由两个坐标给出，(1, 2) 与 (2, 1) 是两个不同的点，而集合 {1, 2} 与 {2, 1} 是同一个集合 —— 集合本身不记顺序。所以要造一个对象 (a, b)，让它满足一条特征性质：(a, b) = (c, d) 当且仅当 a = c 且 b = d。

难点在于：这门课里一切都必须是集合，所以有序对也必须用集合写出来，而且只能动用那五条构造。1921 年 Kuratowski 给出的写法是（定义 2.1）：

> (a, b) := { {a}, {a, b} }　—— 先用配对造出 {a} 与 {a, b}，再用配对把这两个装成一个。

他解释了为什么这个写法「能用」：若 a ≠ b，(a, b) 有两个元素 —— 单点集 {a} 与二元集 {a, b}，第一个元素标记了「谁是第一位」；若 a = b，则 {a, b} = {a}，于是 (a, a) = {{a}} 只有一个元素，定义照样成立。课件的三个例子正好排成一行：(1, 2) = {{1}, {1, 2}}、(2, 1) = {{2}, {1, 2}}、(1, 1) = {{1}} —— 前两个不同，正合需要。

定理 2.2 就是那条特征性质的证明，也是全讲最长的一次证明。一个方向（坐标相等则对相等）是白送的：两边由同一批集合定义出来。另一个方向要分情形：先证 a = c（利用单点集 {a} 必须落在右边两个元素之一），再在 a = b 与 a ≠ b 两种情形下证 b = d。老师把第二种情形拆得很细，然后说了一句让学生松口气的话：「其实这个定义我们以后再也不用了」——此后只用特征性质，写 (a, b) 就好，不必写成嵌套的集合。

推论 2.3：(a, b) = (b, a) 当且仅当 a = b。这条是用来做反例的：它说明「交换坐标一般会变」。(a, b, c) := ((a, b), c)（定义 2.5）把三元组归到二元组，特征性质重复用两次即可。

他另外留了一道很妙的练习（习题 2.6）：把 (∅, ∅)、(∅, {∅})、({∅}, ∅) 三个有序对只用 ∅、花括号和逗号写出来，再问有没有两个是相等的。答案是三个都不相等 —— 这道题就是把「顺序被集合结构编码住了」摆到台面上。

> 他顺手还讲了一个「为什么要绕这一圈」的练习题：如果改用 (a, b) := {a, {a, b}} 会怎样？结论是特征性质不成立 —— 因为 {1, {1, 2}} 与 {2, {2, 1}} 会撞成同一个集合，顺序又丢了。这也解释了为什么 Kuratowski 的定义要写成两级嵌套。

11 笛卡尔积：先造一个装得下的集合（T02 p9 – p15）

想把「所有 (a, b)（a ∈ A、b ∈ B）」收成一个集合，会先撞上分离的限制：分离只能在已给的集合内部挑，所以得先有一个装得下全部有序对的集合。引理 2.7 给的正是这个：(a, b) ∈ P(P(A ∪ B))。

为什么？链条是这样的：a、b ∈ A ∪ B，所以 {a} 与 {a, b} 都是 A ∪ B 的子集，于是它们是 P(A ∪ B) 的元素；再配一次对，{ {a}, {a, b} } 就是 P(A ∪ B) 的子集，于是它是 P(P(A ∪ B)) 的元素。老师一路讲下来，把每一步归到一条构造上 ——这正是第 06 节那张清单的用处。

定义 2.8：A × B := { (a, b) | a ∈ A, b ∈ B }，合法性靠引理 2.7 加分离：A × B = { p ∈ P(P(A ∪ B)) | 存在 a ∈ A、b ∈ B 使 p = (a, b) }。例 2.9 是课件上最有用的一个：X := {a, b, c}、Y := {1, 2}，X × Y 有六个元素，Y × X 也是六个，但两者不相等 —— (a, 1) 只在 X × Y 里。

命题 2.11 四条，全是「什么时候会退化」：

A × B = ∅	当且仅当 A = ∅ 或 B = ∅
A × B = B × A	当且仅当 A = ∅、B = ∅ 或 A = B（都是无聊情形）
A × C ⊂ B × C	当且仅当 A ⊂ B（或 C = ∅）
A × B ⊂ A × C	当且仅当 B ⊂ C（或 A = ∅）

他只证了 (a)，用的是反证：如果两个都非空，各取一个元素 a、b，(a, b) 就在 A × B 里，积不可能是空集 —— 与假设矛盾。其余三条他说「absolutely straightforward」就留作练习。

命题 2.13 讲积与并交差的关系（式 (a)–(f)）。课堂只证了 (b)：A × ⋂D_j = ⋂(A × D_j) —— 他对每一对 (x, y) 做等价改写，最后一步用到「J 非空」这个条件（若 J 是空集，那句话就没意义了）。课件的注记说得很实在：这些集合全是有序对的集合，所以证明只需对每对 (x, y) 检查「它在两边都成立，或两边都不成立」。

> 人话：
> 整节最值得记的一句：笛卡尔积不是交换的，但它对并交差是「可分配」的。前者说明坐标有方向，后者说明它像一个「逐元素的乘积」。
>
> 例：
> X = {a, b, c}、Y = {1, 2} 时 X × Y 是六个对、Y × X 也是六个对，但 (a, 1) ∈ X × Y 而 (a, 1) ∉ Y × X —— 所以两个积不相等。而 A × (B ∪ C) = (A × B) ∪ (A × C) 是等号，不是包含。

12 关系：一个子集就够（T02 p16 – p19）

定义 2.16：X 与 Y 之间的关系就是 X × Y 的一个子集。若 X = Y，说成「X 上的关系」。写 (x, y) ∈ F，也写作 x F y，读作「x 与 y 有 F 关系」。老师给了一句定位：「关系不过是一堆有序对，它告诉我们谁和谁相关」。

例 2.17 两个必记的：ℝ 上的「小于等于」是 { (x, y) ∈ ℝ² | x ≤ y }；ℕ 上的整除关系是 { (m, n) ∈ ℕ² | 存在 k ∈ ℕ 使 n = km }，写作 m | n，例如 3 | 12，而 3 不整除 7。他还补了一句：高中在坐标平面上画的圆、正方形，其实都是 ℝ² 上的关系 —— 因为那只是「平面上的一个点集」。

定义 2.18：定义域 dom F 是所有第一坐标之集，值域 ran F 是所有第二坐标之集。例 2.19 用的是全讲反

复出现的那条「样板关系」：X := {1, 2, 3, 4, 5}、Y := {−1, 0, 1}、F := {(1, −1), (1, 0), (3, 0), (5, −1), (5, 1)}。于是 dom F = {1, 3, 5}、ran F = {−1, 0, 1} —— 2 与 4 不在定义域里，因为它们没出现在任何一对的第一位。

习题 2.20–2.21 是本讲的计数练习，也是他当堂点名回答的一段：

- A = {1, 2, 3}、B = {b} 时，A × B 有三个元素，所以关系一共 8 个（2 的 3 次方）：空集、三个单点、三个双点、整个积。他让全班一个一个数出来对账。
- A 有 100 个元素时，A × A 有 10,000 个元素，所以 A 上的关系有 2 的 10,000 次方个 —— 他特意停了一下说「这个数你们写不出十进制」。
- 一般情形：|A| = m、|B| = n 时，关系个数是 2 的 mn 次方。

> 人话：
> 这一段的套路是「先数积、再数子集」：关系 = 积的子集，所以个数 = 2 的（积的元素个数）次方。这与 p20 那条「n 个元素有 2 的 n 次方个子集」是同一个工具。
>
> 例：
> {1, 2, 3} × {b} 有三对：(1, b)、(2, b)、(3, b)；它的子集有 $2^3 = 8$ 个，所以从 A 到 B 的关系正好 8 个 —— 他让班上从「空集」数到「整个积」刚好八个。

13 逆关系、像、逆像与限制（T02 p20 – p28）

逆关系（定义 2.22）：$F^{-1} := \{ (y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in F \}$ —— 把每一对的次序掉过来。例：「小于等于」的逆是「大于等于」；样板关系 F 的逆是 { (−1, 1), (0, 1), (0, 3), (−1, 5), (1, 5) }。

命题 2.23 三条：(a) $(y, x) \in F^{-1} \Leftrightarrow (x, y) \in F$；(b) $(F^{-1})^{-1} = F$；(c) dom F^{-1} = ran F，ran F^{-1} = dom F。他证了 (b)，方法是把 (a) 用两次 —— 「把次序换过去，再换回来」。

像（定义 2.25）：$F(C) := \{ y \in Y \mid$ 存在 $x \in C$ 使 $(x, y) \in F \}$，也就是「C 里的元素能连到的那些 y」。特例 F(X) = ran F。样板关系配 C = {1, 3} 时，F(C) = {−1, 0}。

逆像与限制（定义 2.26、2.27）：$F^{-1}(D)$ 是 D 在 F^{-1} 下的像，也就是「第二坐标落在 D 里的那些对的第一个坐标」；限制 F|C 是「只留第一坐标在 C 里的那些对」。课堂上这两个概念是一次讲完的，因为在他看来它们只是「从左边筛」和「从右边筛」的区别。

命题 2.28 四条基本性质：(a) $C \subset C'$ 推出 $F(C) \subset F(C')$；(b) $F(\emptyset) = \emptyset$ 且 $F^{-1}(Y) =$ dom F；(c) ran(F|C) = F(C)。(a) 的证明是「取 $y \in F(C)$，按定义有 $x \in C$，而 $C \subset C'$ 所以 $x \in C'$，于是 $y \in F(C')$」——完全照定义走。

定理 2.30 是这一段的重点，也是一个「等号变包含」的典型：像对并保持等号，对交只有包含。

$F(\bigcup A_i) = \bigcup F(A_i)$	等号成立。课堂上给了完整证明（存在量词的分配）
$F(\bigcap A_i) \subset \bigcap F(A_i)$	只有包含。等号一般不成立

为什么交会掉档？课件例 2.31 给的反例就是老师当堂画的：X := {1, 2}、F := {(1, 1), (2, 1)}、A_1 := {1}、A_2 := {2}。$A_1 \cap A_2 = \emptyset$，所以 $F(A_1 \cap A_2) = \emptyset$；但 $F(A_1) = \{1\}$、$F(A_2) = \{1\}$，两个像的交是 {1}。左边空、右边不空，等号就崩了。他说这个反例的关键是「两个不同的点可以连到同一个 y」——到了函数那一讲，这条会变成等号，因为函数不允许「一个 x 连两个 y、两个 x 连一个 y」的混乱。

> 他留了一句预告：「inverse image of an intersection is equal to the intersection of the inverse images — but only for functions」（逆像对交是等号，但只对函数成立）。这条要等 Topic 3 才回来兑现；本讲只把它作为悬念记下。

14 复合：从 x 到 z 走两步（T02 p29 – p33）

定义 2.34：$R \subset X \times Y$、$S \subset Y \times Z$，则 $S \circ R := \{ (x, z) \in X \times Z \mid$ 存在 $y \in Y$ 使 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in S \}$。那个 y 是「中转站」。$(x, z) \in S \circ R$ 的意思是：先从 x 走 R 到某个 y，再从 y 走 S 到 z。

记号是反的，这一点他专门停下来讲：$S \circ R$ 里写在前面的是 S，但先作用的是 R。「这是分析里约定俗成的写法，函数也这样」——所以读的时候要从右往左。

例 2.35 是本讲算得最细的一题：$X := \{1, 2, 3\}$、$Y := \{4, 5\}$、$Z := \{6, 7, 8\}$，$R := \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (3, 5)\}$、$S := \{(4, 8), (5, 6), (5, 7)\}$，则

> $S \circ R = \{ (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 8), (3, 6), (3, 7) \}$　—— 六个对，一个不漏。

他自己在讲的时候踩了两个坑，值得记下来：① 1 经 R 可以到 4，也可以到 5，而从 5 又能到 6 与 7 —— 所以一个起点可以生出三条终点；② 4 只能到 8，所以 2 只连到 8。他反复提醒「别忘了检查所有中转站」。

定理 2.36 三条性质：(a) 结合律 $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$；(b) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$；(c) $(S \circ R)(C) = S(R(C))$。结合律的证法是对 (x, w) 做「存在两次」的重新分组 —— 本质上是存在量词的结合。(b) 的次序为什么要反过来？他给的解释很好记：「先走 R 再走 S，倒回去当然先撤销 S、再撤销 R」；而且从定义域看，反过来的次序根本接不上。

复合不可交换这条他给了最小反例：$R := \{(1, 2)\}$、$S := \{(2, 2)\}$ 都是 $\{1, 2\}$ 上的关系。$S \circ R = \{(1, 2)\}$（$1 \to 2 \to 2$），而 $R \circ S = \emptyset$（S 把 2 送到 2，但 R 没有以 2 为第一位的对）。「一个有一个没有，显然不相等」。

> 人话：
> 复合这一段真正的收获是三条「记账规则」：记号反着读、结合律可以省括号、求逆要反次序。这三条到函数那一讲原样保留。
>
> 例：
> 用上面的例子验 (b)：$S \circ R$ 里有 (1, 8)，所以 $(S \circ R)^{-1}$ 里有 (8, 1)；另一头 R^{-1} 里有 (4, 1)，S^{-1} 里有 (8, 4)，先 S^{-1} 后 R^{-1} 正好把 8 送到 1。

15 四种性质：自反、对称、反对称、传递（T02 p34 – p35）

定义 2.40：R 是 A 上的关系。下面四个性质是这样定义的：

自反 reflexive	对每个 $a \in A$，都有 $a \, R \, a$
对称 symmetric	$a \, R \, b$ 推出 $b \, R \, a$（对一切 a、b）
反对称 antisymmetric	$a \, R \, b$ 与 $b \, R \, a$ 同时成立，推出 $a = b$
传递 transitive	$a \, R \, b$ 与 $b \, R \, c$ 推出 $a \, R \, c$

这四条是「词」的定义，本讲最后那二十分钟全在练一件事：拿具体关系去套这四条。课件例 2.41 是一

张六行四列的对照表，老师当堂一行一行投票：

$x = y$，$\mathbb{Z}$ 上	四条全有 —— 相等是唯一「又对称又反对称」的常见关系
$x \le y$，$\mathbb{Z}$ 上	自反、不对称、反对称、传递
$x < y$，$\mathbb{Z}$ 上	不自反、不对称、反对称、传递
$m \mid n$，$\mathbb{N}$ 上	自反、不对称、反对称、传递
$x - y$ 为偶数，$\mathbb{Z}$ 上	自反、对称、不反对称、传递（这是等价关系的样板）
$x \neq y$，$\mathbb{Z}$ 上	不自反、对称、不反对称、不传递

最要紧的一句：反对称不是对称的否定。「反对称」说的是「两边都成立时必须相等」，而「不对称」说的是「存在一对使反向不成立」。相等关系既对称又反对称，这两条能同时成立，所以它们不是互补的。他连说了两遍 it's very important，并且说反对称这条到「偏序」那一讲会变得非常重要。

两个「为什么」他也讲清了，正好用上第 04 节的真值表：① 为什么 `<` 是反对称的？因为「$x < y$ 且 $y < x$」永远为假，条件为假的蕴含算真，所以这一条白得；② 为什么 `≠` 不传递？取 $1 \neq 2$、$2 \neq 1$，但 $1 \neq 1$ 是假的 —— 于是传递性要求的那句结论不成立。

> 本讲在 99:12 处结束，最后一句是 Thank you for your attention。定义 2.40 之后的命题 2.42（用集合运算刻画四种性质）与整个等价关系那一段没进课堂 —— 见下一节。

16 课件有、课堂未讲：等价关系与划分（T02 p36 – p51）

这一节必须标清楚：下面是课件的骨架，课堂上没有讲。第二节 99:12 结束在定义 2.40 与例 2.41 之后，末段只有一句「The next proposition is ...」和「Thank you for your attention」；转写在这里也模糊（末块只剩几个词），无法确认他是否开了个头。按 T02 的页码，未讲的是 p36–p51 共 16 页 —— 而主人关心的「等价关系与划分」正好在这里。

p36 命题 2.42	用集合运算刻画四种性质：自反 $\Leftrightarrow \mathrm{id}_A \subset R$；对称 $\Leftrightarrow R^{-1} = R$；反对称 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subset \mathrm{id}_A$；传递 $\Leftrightarrow R \circ R \subset R$
p39 定义 2.47	等价关系 = 自反 + 对称 + 传递；通常记作 $\sim$，$a \sim b$ 读作「a 与 b 等价」
p40 例 2.48	模 m 同余：$a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow$ 存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $a - b = km$
p41 例 2.49	分数：在 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上令 $(p, q) \sim (r, s) \Leftrightarrow ps = qr$ —— 有理数就是这样造出来的
p42 定义 2.50	等价类 $[a] := \{ x \in A \mid x \sim a \}$；全体等价类构成商集 $A/\sim$（靠分离合法，因为每类都是 $P(A)$ 的元素）
p43–p44 引理 2.51	$a \in [a]$；$a \sim b \Leftrightarrow [a] = [b]$；$a$ 不等价于 b 则 $[a] \cap [b] = \emptyset$ —— 于是两类要么相等要么不交
p45 定义 2.52	划分：族中每员非空、两两不交、并为 A
p46–p48 定理 2.53	等价关系 $\Leftrightarrow$ 划分：$A/\sim$ 是 A 的划分；反过来任何划分定义一个等价关系

为什么这一段值得单独留一页？因为它把 Topic 2 的两个概念接上了：等价关系是「分类」的抽象，「划分」是分类的结果，定理 2.53 说两者一一对应。而例 2.49（用 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上的等价类造出有理数）与 p40 的模 m 同余，是整门课里「用集合论造数」的第一次示范 —— 后面实数也是这样造的。老师在本讲没来得及讲到这里；等讲到时，本笔记会在那一讲补上。

> 纪律说明：本节所有内容逐条取自 T02 p36–p51 的原文，没有掺课堂原话，也没有替老师补例子。读者若要把这一节当「已学」用，请自行核对课件原页。

17 老师的方法与他的提问方式

这位老师的讲法有几个很稳的习惯，多听几节就能认出来。它们不属于知识内容，但决定了怎么跟上他的课、怎么复习。

- 一页一页走课件，编号全部念出来。定义、命题、定理、习题的号他都念，而且会说「上一条之后接哪一条」这类衔接语 —— 好处是笔记可以直接按页码对。
- 只证一条，其余留白。同一页有几条性质时，他固定证一条（通常是 (b) 或 (a)），然后说「the other statements are similar」。这不是偷懒，是让你自己动一次手。
- 先投票，再讲理由。真假判断题他不先给答案，而是「put your hand up if you think this statement is true」，然后才说「这是对的答案」。几道题下来，班上错得最多的是「包含 vs 等号」那类。
- 讲完就点破「为什么这样定义」。比如 Kuratowski 定义讲完，他立刻说「此后不再用这个定义」；对称差讲完，他强调「它不是基本运算」。这类话是复习时的抓手。
- 用生活比喻收尾。空集与 {∅} 用「空盒子 vs 装了空盒子的盒子」；蕴含为空时他用「从假前提推东西没意义」；复合的逆他用「倒带要先撤后一步」。

关于习题，他在 22:00–23:00 说得很明白，值得记原话：练习都在幻灯片里，上课只挑几道讲，「我要你们自己先做一遍」；解答他手上有一份 PDF，但不会马上发，「可能两三天以后」再发，好让大家先自己做、再对答案。他还说了一句「课件编号是连着的，所以你能对得上定义」—— 这就是为什么本笔记每个知识点后面都挂页码。

> 「Who here has exercises? Yes, we will have exercises in the slides. They are here to practice mostly on your own between the classes, but some of them we can discuss here.」（中文：哪里有习题？就在幻灯片里；主要是给你们课下自己练的，一部分我们课上讨论。）

> 「I have the solution of these exercises. I have it in PDF. Maybe I will share it with you later, not immediately ... maybe two or three days later, and then you can check your solution.」（中文：解答我有，是 PDF；但不会立刻发，可能两三天后再给，那时你们再对答案。）

> 「Antisymmetric is not the negation of symmetric. It's very important.」（中文：反对称不是对称的否定 —— 这一条非常重要。）

提问方式上还有一处细节：他点人回答时不叫名字，只问「谁觉得这是对的，举手」，数完人数再说答案。这种问法对录音很不友好（举手没有声音），所以转写里那几段只剩他自己的话；本笔记里凡写「他让全班数了一遍」，指的就是这类没有语音记录的互动。

18 术语表对照（中英）

下表按本讲出现顺序排，中文在前、英文在后（英文取自《中英术语对照表》new 的前两节，写法与课件一致）。复习时可以只看左列自测：能不能说出右边那串英文，以及它在本讲的哪一页。

集合 / 元素 set / element	原始概念，不定义；x ∈ A 读作「x 属于 A」，否定写作 x ∉ A
集合族 family of sets	元素本身也是集合的集合；并、交都是对族说的
子集 subset	A ⊂ B：任取 x ∈ A 都有 x ∈ B（允许 A = B）
真子集 proper subset	A ⊂ B 且 A ≠ B，记 A ⊊ B
空集 empty set	记 ∅；唯一（命题 1.6），且是任何集合的子集
分离 Separation	只能在已给的 A 内部挑：{ x ∈ A | P(x) } ⊂ A
配对 Pairing	把 a、b 装成 {a, b}；a = b 时得单点集 {a}
并集 union	A ∪ B：至少属于其一；对整个族取并时记作 ⋃A（族的并）
交集 intersection	A ∩ B：同时属于两者；族上的交要求族非空
差集 set difference	A \ B：属于 A 但不属于 B
补集 complement	相对固定的 X 取 A^c = X \ A；没有绝对补集（推论 1.12）
对称差 symmetric difference	A △ B = (A \ B) ∪ (B \ A)：恰好属于其一
德摩根律 De Morgan's laws	(A ∪ B)^c = A^c ∩ B^c，及对偶那条；族上版本是定理 1.32
对偶原理 duality principle	∪ 与 ∩ 互换、∅ 与 X 互换，仍得恒等式
幂集 power set	P(X)：全部子集之集；n 个元素时有 2 的 n 次方个
有序对 ordered pair	(a, b) := {{a}, {a, b}}；坐标相等才有 (a, b) = (c, d)
特征性质 characteristic property	(a, b) = (c, d) ⇔ a = c 且 b = d（定理 2.2）
笛卡儿积 Cartesian product	A × B = { (a, b) | a ∈ A, b ∈ B }；一般不可交换

二元关系 binary relation	X × Y 的任一子集；x F y 表示 (x, y) ∈ F
定义域 domain	dom F：全部第一坐标之集
值域 range	ran F：全部第二坐标之集
逆关系 inverse relation	F^{-1}：把每一对的次序掉过来；dom 与 ran 互换
像 image of a set	F(C)：C 中元素能连到的那些 y；F(X) = ran F
原像 preimage	$F^{-1}(D)$：第二坐标落在 D 里的那些对的第一个坐标
限制 restriction	F|C：只留第一坐标属于 C 的那些对
关系的复合 composition of relations	S ∘ R：先走 R 再走 S；记号反着读
自反 reflexive	每个 a 都满足 a R a
对称 symmetric	a R b 推出 b R a
反对称 antisymmetric	a R b 与 b R a 同时成立，只能是 a = b
传递 transitive	a R b 且 b R c 推出 a R c
等价关系 equivalence relation	自反＋对称＋传递（定义 2.47，课件有、课堂未讲）
划分 partition	族中每员非空、两两不交、并为 A（定义 2.52，课堂未讲）

19 缺口与边界：哪些是录音给的，哪些只有课件有

一、两段录音之间缺一整段课。 第一节停在 T01 p21（五条构造汇总，44:00 前后），第二节从 T01 p43（对偶原理）起，中间 p22–p42 共 21 页没有录音。按内容量算，这至少是一整节课的量（Russell 三个结果、集合运算与基本恒等式、族上的并与交、广义分配律、相对补、De Morgan 及其证明）。合理的解释是：第一节课还有第二个节次、或者中间另有一次课，那次没有录到。本笔记对这一段只用课件，第 07、08 节已逐页交代。

二、T02 p36–p51 课堂未讲。 本讲在定义 2.40 与例 2.41 处下课（99:12），命题 2.42 之后的等价关系、同余、分数构造、等价类、商集、划分、定理 2.53 都没进课堂。第 16 节按课件列出骨架，并明确标注不可当「已学」。

三、未转出的区间：第一节 49:00–49:30（第 50 块）与第二节 52:00–54:00（第 53–54 块），三块都是 EMPTY_TEXT，全落在课间里，不影响正课完整性；其余 147 块全部有字。

四、转写与课件的分歧，一律以课件为准。本讲能查到的几处：

「Proposition 1.29 Part C」与「Theorem 1.41」	后者不存在；T01 的定理到 1.32，1.41 是习题号。正文写作命题 1.29 (c) 与定理 1.31
「proof by contradiction」	课件 p5 写 contraposition（逆否）。两种手法严格说不同，正文按课件
「now we should move to topology」	Topic 2 是关系，不是拓扑。疑为 move to Topic 2 或 move on 的误识，正文照常识写「转到 Topic 2」并在此留痕
幂集元素个数的读法	数量级对得上课件 p20 与习题 2.21；但「2 的 10000 次方」与「2 的 mn 次方」两处口述含混，正文按课件公式重写
「at least one」类口语	转写把「至少一个」与「存在」混着记，正文一律用课件的那两个量词符号

五、没做的事，逐条说明。① 没有做第二遍独立转写：所以本笔记的英文原话只用短句引用（长句容易把错听放大），并且都用「中文：」后接释义，读者应以释义为准；② 没有逐页翻译 T01/T02：只按知识点摘录，课件原页仍是最权威的一手件；③ 没有核对术语表 new 与 2026-09-10 旧译文里那张 133 条术语表的差异，本笔记只引 new 版；④ 没有把课间中文杂谈写进正文，只记了位置与性质；⑤ 习题只记了课上讨论过的那几道，幻灯片里其余习题未展开。

六、课表与周次：外教课按 2026-11-04（第 8 周）记；本条目不涉及调课判断，因为课件与录音的对应关系已经由 p21 / p43 两处接缝确认，不需要靠周次推。

七、怎么用这份笔记。三步足够：

- 先按第 03 节的表回课件。笔记给的是「哪一页讲了什么」，真要看原话、原式、原图，回 T01/T02 的对应页 —— 课件是唯一没有错听的一手件。
- 口头原话只当语气参考，不当定义。第 17 节那几句英文引文都用「中文：」给了释义；转写里的长句错误率高，所以本笔记只引短句。定义、定理、编号一律看正文里挂的页码。
- 缺口那两段按顺序自学。p22–p25 先读（Russell 三个结果，是「为什么补集要相对 X」的根据），再读 p26–p42（运算与恒等式，重点只有定理 1.17、1.25、1.31、1.32 四条）；顺序反了会觉得 De Morgan 来得没有理由。

八、下一讲会接什么。按大纲，Topic 3 是函数：单射、满射、双射，函数的正像与逆像，以及函数复合与集合并交的交换关系。本讲留了两个钩子给它：① 命题 2.42 之后本来就要讲等价关系（第 16 节），那一段与 Topic 3 的「分类」共用一套语言；② 第 13 节那句预告 —— 逆像对交是等号，但只对函数成立，讲函数时会回来兑现。换句话说，这一讲把「集合能造什么」讲完了，下一讲开始问「什么样的关系算函数」。

> 一句话收尾：这一讲给了两样东西 —— 一张「能造什么集合」的清单（五条构造），和一套「把顺序、关系都写成集合」的做法。后面函数、序、基数，全是这两样的延伸。